

간편하게 가나를 배우는

가나 학습 게임

발표 장 백 온



CONTENTS

- 01 게임 설명 및 규칙
- 02 게임 구상
- 03 주요 기능
- 04 평가 및 느낀 점



01 게임 설명 및 규칙

- 일본어 초보자들이 제일 어려워하는 부분은 일본 문자인 가나를 외우는 것
- 게임을 통해 간편하게 가나를 학습할 수 있음
- 게임 시작 시 왼쪽 상단의 제시어에 맞는 문자를 10초 내에 클릭하면 게임 성공
- 잘못된 그림을 클릭 시 1초 차감됨
- 성공하면 다음 단계에 도전할 수 있음

02 게임 구상

문자 선택

학습할 문자를 선택하세요

あ

히라가나

ア

가타카나

선택지가 2개이기 때문에
페이지 관리 필요

가타카나 행 선택

행을 선택하세요

a

ka

sa

ta

na

ha

ma

ya

ra

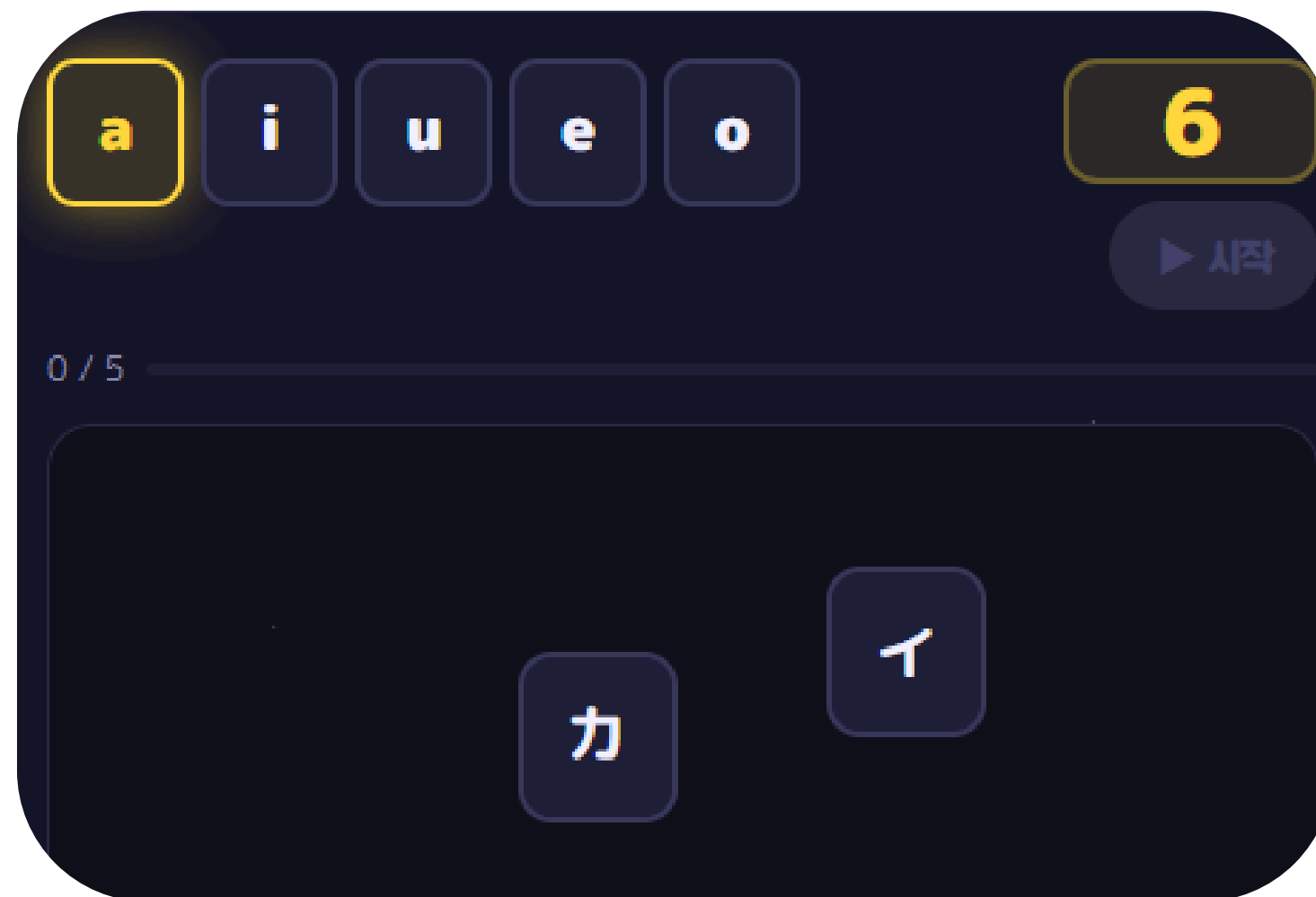
wa

n

all

게임 성공시 다음 단계 수행
가능해야 하므로 성공단계 저장 필요

02 게임 구상



- 각 제시어마다 제한 시간 10초 설정
- 맞는 제시어를 고르면 다음 제시어로 넘어감
- 틀린 제시어 선택지를 고르면 1초 차감
- 최종적으로 다 맞추면 성공이 뜨고 다시 시작하기와 돌아가기 선택지 제공

03 주요 기능

- 페이지 관리

```
function render(fn, arg = '') {  
  stopGame(); // 게임 진행 중이면 정지  
  
  pageStack.push(currentPage);           // 현재 페이지를 스택에 저장  
  currentPage = { fn, arg };             // 새 페이지를 현재로 업데이트  
  
  document.getElementById('game-container').innerHTML = fn(arg); // DOM 교체  
  
  // page3: 행 버튼은 appendChild로 붙여야 이벤트가 살아있음  
  if (fn === page3) buildRowGrid(arg);  
  
  // page4: 제시어 박스 등 초기화  
  if (fn === page4) initFourthPage();  
}
```

03 주요 기능

- 페이지 관리

```
function goBack() {  
  if (pageStack.length === 0) return;  
  stopGame();  
  
  const prev = pageStack.pop();  
  currentPage = prev;  
  
  document.getElementById('game-container').innerHTML = prev.fn(prev.arg);  
  
  if (prev.fn === page3) buildRowGrid(prev.arg);  
  if (prev.fn === page4) initFourthPage();  
}
```

03 주요 기능

- 행 버튼 관리

```
if (isAll) { //따로 처리해야 함. all은 unlockedRows[type]으로 접근불가하기 때문
  const allCleared = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10].every(x => cleared.has(x)); //모든 인덱스가 clear되면 all도 버튼 클릭 가능
  btn.disabled = !allCleared;
} else {
  btn.disabled = !unlocked.has(rowIdx);
}

// 클리어 표시
if (!isAll && cleared.has(rowIdx)) btn.classList.add('cleared'); //cleard 클래스를 추가함으로써 테두리 색 바꿈
if (isAll && cleared.has(11)) btn.classList.add('cleared');

// 클릭 이벤트: fourth_page로 이동
btn.addEventListener('click', () => {
  if (btn.disabled) return;
  fourth_page(isAll ? -1 : rowIdx);
});
```


- 게임 실행(문자 움직임)

```
function animate() {
  if (!gameRunning) return;
  const field = document.getElementById('game-field');
  if (!field) return;
  const fw = field.clientWidth;
  const fh = field.clientHeight;

  floatingChars.forEach(c => {
    c.x += c.vx;
    c.y += c.vy;
    if (c.x < 0) { c.x = 0; c.vx *= -1; }
    if (c.x > fw - 58) { c.x = fw - 58; c.vx *= -1; }
    if (c.y < 0) { c.y = 0; c.vy *= -1; }
    if (c.y > fh - 62) { c.y = fh - 62; c.vy *= -1; }
    c.el.style.left = c.x + 'px';
    c.el.style.top = c.y + 'px';
  });

  const id = requestAnimationFrame(animate);
  animFrames.push(id);
}
```

• 게임 실행(문자 클릭시)

```
function onCharClick(charData) {
  if (!gameRunning) return;
  const target = promptList[promptIndex];

  if (charData.ch.jp === target.jp) {
    // ✅ 정답
    showScorePopup(charData.el, '✓', 'var(--accent3)');
    promptIndex++;
    updatePromptBoxes();
    updateProgress();

    if (promptIndex >= promptList.length) {
      // 🎉 전부 클리어
      stopGame();
      setTimeout(() => {
        const again = confirm('🎉 전부 성공하셨습니다!\n다시 시작하시겠습니까?');

        if (currentRowIndex === -1) {
          clearedRows[currentType].add(11);
        } else {
          unlockNext(currentType, currentRowIndex);
        }

        if (again) {
          resetRound();
        } else {
          // page3로 복귀 (스택에서 꺼내지 않고 직접 렌더링)
          // render()를 쓰면 스택에 또 쌓이므로 goBack() 사용
          goBack();
        }
      }, 200);
    } else {
      startTimer();
    }
  }
}
```

```
} else {
  // ❌ 오답
  timerVal = Math.max(0, timerVal - 1);
  const disp = document.getElementById('timer-display');
  if (disp) {
    disp.textContent = timerVal;
    disp.classList.toggle('danger', timerVal <= 3);
  }
  showScorePopup(charData.el, 'X', 'var(--accent1)');

  if (charData.wrongTimeout) clearTimeout(charData.wrongTimeout);
  charData.el.classList.add('wrong');
  const origEl = charData.el.querySelector('.jp');
  const savedJp = origEl.textContent;
  origEl.textContent = 'X';
  charData.wrongTimeout = setTimeout(() => {
    charData.el.classList.remove('wrong');
    origEl.textContent = savedJp;
  }, 1000);

  if (timerVal <= 0) {
    clearInterval(timerInterval);
    gameOver();
  }
}
```



04 느낀 점

goBack()의 한계

게임을 성공하고 나서 다음 단계로 바로 가지 못하고 이전 페이지로 돌아가 선택하는 구조

animate()의 아쉬운 점

카드끼리 겹칠 경우 게임에 방해가 되기 때문에 이를 개선할 기능을 구현하지 못한 점



THANK YOU